

МОДУЛЬ 6 · УРОК 6.1

Придумываем **свой** **проект**

Выбираем идею и превращаем её в понятный план из маленьких шагов.

C++ с нуля · 45 минут

Теперь ты сам **автор** программы.

Никаких готовых заданий — придумываешь идею и делаешь её с нуля.

Вспомним весь курс

- Умеем выводить и читать: `std::cout`, `std::cin`
- Знаем переменные, условия `if`, циклы `while` и `for`
- Пишем функции, храним списки в `std::vector` и `std::string`

Этого набора уже хватает на **целую игру или программу-помощника**.

План урока

- 1 Что такое проект и почему план важен
- 2 Пять готовых идей на выбор
- 3 Как выбрать идею «по себе»
- 4 Разбиваем задачу на маленькие шаги
- 5 **Практика в классе** — выбираем идею и пишем план
- 6 **Домашнее задание**

Что такое проект?

Проект — это твоя собственная программа от идеи до запуска.

Раньше мы решали готовые задачи. Теперь **ты решаешь, что делать:**
придумываешь идею, рисуешь план и собираешь по шагам.

Главный секрет: большой проект = много маленьких знакомых кусочков.

Зачем нужен план?

Без плана

пишешь всё сразу, путаешься, бросаешь
на середине 🤪

С планом

делаешь по одному маленькому шагу —
и каждый шаг работает ✅

План превращает страшное «написать игру» в список простых дел.

Пять идей для проекта 💡



Игра-викторина

Задаёт вопросы,
считает
правильные
ответы.



Калькулятор- касса

Считает покупки и
сдачу в магазине.



Генератор предсказаний

Случайно выдаёт
фразу-
предсказание.



Текстовая игра

Приключение с
выбором пути.

Идея 5 · Угадай число 🎲

```
main.cpp

int secret = 1 + std::rand() % 100;
int guess;
std::cout << "Угадай число от 1 до 100: ";
std::cin >> guess;
if (guess == secret) std::cout << "Точно!";
```

Знакомая игра из модуля 4 — отличная база для проекта.

Как выглядит викторина внутри

```
main.cpp

int score = 0;
std::string answer;
std::cout << "Столица Франции? ";
std::cin >> answer;
if (answer == "Париж") {
    score = score + 1;
}
std::cout << "Очков: " << score;
```

Всё знакомо: `cin`, `if`, счётчик- `score`. Осталось добавить ещё вопросов.

Как касса считает покупки

```
main.cpp

double total = 0;
double price;
for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) {
    std::cout << "Цена товара: ";
    std::cin >> price;
    total = total + price;
}
std::cout << "Итого: " << total << " руб.";
```

Цикл + переменная-сумма — и касса готова считать чек.

Как выбрать «свою» идею



Что тебе нравится

Игры, магазин, гадания —
бери, что интересно.



Что умеешь

Выбери то, что собирается
из знакомых кусочков.



Не слишком большое

Лучше маленькое, но
доделанное до конца.

Разбиваем задачу на шаги

Возьмём викторину. Разрежем её на маленькие дела:

- 1 Поздороваться и объяснить правила
- 2 Задать **один** вопрос и проверить ответ
- 3 Добавить счётчик правильных ответов
- 4 Добавить ещё 2–3 вопроса
- 5 В конце показать результат

Каждый шаг — маленькая программа, которую легко проверить.

Правило одного шага

Сделал шаг → запустил → работает → берёшься за следующий.

Не пиши сразу всю программу. Один работающий кусочек надёжнее, чем десять недописанных.

Это как собирать конструктор: деталь за деталью.

Частые ошибки при планировании



Слишком большая идея

«3D-игра как в магазине» — не успеешь. Бери проще.



Шаги слишком крупные

«Сделать игру» — это не шаг. Дроби мельче.



Нет плана вообще

Пишешь наугад и путаешься.
Сначала список шагов.



Сразу всё и красиво

Сначала чтобы **работало**,
украшения — потом.

Чек-лист хорошего плана

- Идея понятна в одном предложении
- Проект собирается из знакомых тем
- Есть список из 4–6 маленьких шагов
- Первый шаг можно начать прямо сейчас
- Понятно, как проверить, что всё работает

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Планируем свой проект

Выбираем идею и расписываем её по шагам. Прямо сейчас.

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Выбери идею

Выбери **одну** идею для своего проекта: викторина, касса, предсказания, текстовая игра или «угадай число».

- Запиши её в одно предложение: «Моя программа будет...»
- Подумай, кто и зачем будет ей пользоваться

Время: 5 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Разрежь на шаги

Разбей свой проект на **4–6 маленьких шагов** — как в примере с викториной.

- Пиши шаги по порядку, от простого к сложному
- Каждый шаг должен быть маленьким и проверяемым

Подсказка: первый шаг — почти всегда «поздороваться и объяснить правила»

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Что нам понадобится

Напротив каждого шага напиши, **какие знания** из курса нужны.

- Например: «счётчик очков → переменная `int`»
- «выбор пути → `if` / `else`», «список → `vector`»

Время: 7 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Самый первый шаг

★ со звёздочкой

Возьми **первый шаг** из своего плана и напиши для него маленькую программу прямо сейчас.

- 1 Только первый шаг, не весь проект
- 2 Запусти и проверь, что он работает

Кто запустит первый кусочек – покажет классу!

Что мы сегодня научились 🤝

- Проект — это своя программа от идеи до запуска
- Хороший план = идея + список маленьких шагов
- Большая задача собирается из знакомых кусочков
- Правило: один шаг → запустил → работает → дальше
- Лучше маленький, но доделанный проект

Домашнее задание

1. Заполни рабочий лист 6.1 — выбери идею и распиши план.
2. Загляни в шпаргалку 6.1 — список идей и шаблон плана.

Дальше: урок 6.2 — собираем проект по шагам и учимся искать ошибки.